ZADÁNÍ

Proveďte ověření následujících měřicích přístrojů:

1) *Univerzální měřicí přístroj* a) jeden *napěťový rozsah*
   b) jeden *proudový rozsah*
2) *Wattmetr* – jeden *výkonový rozsah*

Při ověřování použijte *ověřovací přístroje*, které jsou alespoň o jednu třídu přesnosti lepší než přístroje *ověřované*, případně dostatečně přesné číslicové přístroje. Zjištěné *opravy* zapište do tabulek a sestrojte *opravné křivky*. Ve všech případech zjistěte, zda *ověřované* přístroje vyhovují uvedené třídě přesnosti. Nevyhovující přístroje zařaďte do odpovídající horší třídy přesnosti.

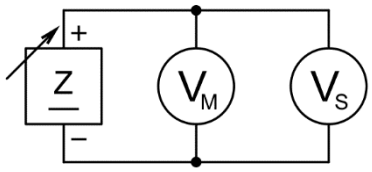
ÚVOD

Při ověřování přístrojů zjišťujeme *opravnou křivku* a *třídu přesnosti*. Ověřování se má provádět při dodržení vztažných podmínek a bez rušivých vlivů. Při ověřování je možné cejchovat i několik přístrojů stejného druhu a rozsahu současně. Zjištěné třídy přesnosti porovnáme s třídami přesnosti uváděnými výrobcem.

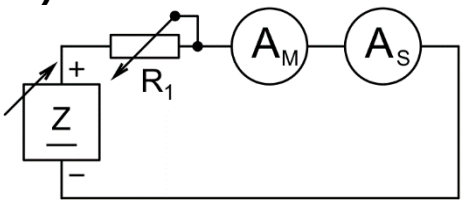
Opravná křivka je graf závislosti $o = f(\alpha)$. Měří a znázorňuje se pouze v rozmezí měřicího rozsahu přístroje.

SCHÉMA

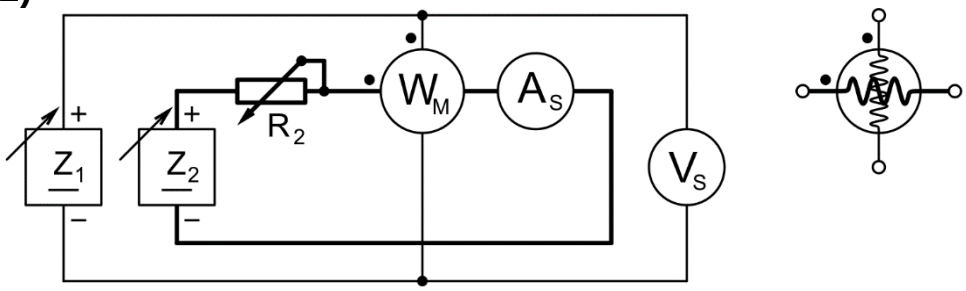
1a)



1b)



2)



POPIS MĚŘENÍ

1a) Pomocí zdroje Z nastavujeme výchylku *ověřovaného voltmetru* V_M na zvolené (celé) dílky stupnice. Správnou hodnotu napětí U_S odečítáme na *ověřovacím voltmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: $o = U_S - U_M$ (protože *opravu o* chápeme jako hodnotu, kterou je nutné přičíst k *měřené*, abychom obdrželi hodnotu *správnou*; hodnotu *měřenou* U_M je nutné určit jako součin výchylky V_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_V).

1b) Pomocí zdroje Z_2 a reostatu R_1 nastavujeme výchylku *ověřovaného ampérmetru* A_M na zvolené (celé) dílky stupnice. *Správnou* hodnotu proudu I_S odečítáme na *ověřovacím ampérmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: $o = I_S - I_M$ (hodnotu *měřenou* I_M je nutné určit jako součin výchylky A_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_A).

2) Pomocí reostatu R_1 nastavíme v obvodu proudové cívky *ověřovaného wattmetru* konstantní proud odpovídající maximálnímu proudu tohoto wattmetru. Jeho hodnotu měříme *ověřovacím ampérmetrem* A_S. Pomocí zdroje Z_1 nastavujeme regulací napětí na napěťové cívce *ověřovaného wattmetru* zvolené dílky stupnice W_M. Správnou hodnotu napětí odečítáme na *ověřovacím voltmetru* V_S. Správnou hodnotu výkonu P_S určíme ze součinu proudu I_S a napětí U_S (hodnoty je nutné určit pomocí příslušných konstant měřicích přístrojů k_A a k_V). *Opravu* určíme ze vztahu: $o = P_S - P_M$.

U všech ověřovaných přístrojů sestrojíme opravné křivky a zjistíme, zda ověřované přístroje vyhovují třídě přesnosti δ_{TP} uvedené výrobcem. V případě, že přístroj nevyhovuje, zařadíme jej do odpovídající horší třídy přesnosti.

$$\delta_{TP} = \frac{|o_{max}|}{X_R} \cdot 100 \qquad [\%]$$

kde: o_{max} ..... je největší hodnota *opravné křivky*
X_R ..... je *měřicí rozsah*

Poznámka k vypracování grafů:

I) U každé opravné křivky musí být kromě hlavního nadpisu uvedeny zároveň údaje o *ověřovaném přístroji* v podnadpisu: typ měřidla, měřicí rozsah, výrobce, typ přístroje, výrobní číslo a třída přesnosti.

II) Opravná křivka se vynáší jako lomená čára (nevyhlazená) bez vyznačení bodů zlomu.

ROZBOR ÚLOHY

Multimetr, také nazývaný univerzální měřicí přístroj, je elektronické zařízení, které slouží k měření různých elektrických veličin. To zahrnuje napětí, proud, odpor, frekvenci a mnoho dalších. Multimetry jsou významným nástrojem pro inženýry, elektrikáře a techniky v oblasti elektrotechniky. Multimetry jsou často digitální, ale mohou být také analogové. Digitální multimetry mají číslicový displej, který zobrazuje hodnotu měřeného parametru. Mohou měřit stejnosměrné a střídavé veličiny. Využívají se k měření napětí (voltmetr), proudu (ampérmetr), odporu (ohmmetr). Moderní digitální multimetry mají různé režimy a funkce, jako je záznam dat nebo komunikace s počítačem.

Wattmetr je měřicí přístroj, který slouží k měření elektrického výkonu spotřebičů nebo elektrických obvodů. Hlavní funkcí wattmetru je určit, kolik energie (ve wattech) spotřebovává nebo generuje určitý elektrický obvod. Wattmetr měří elektrický výkon, což je produkt součinu napětí a proudu ($P = UI$). Používá se pro měření výkonu zařízení, jako jsou elektrické motory, osvětlovací zařízení, domácí spotřebiče atd. Může být digitální nebo analogový, v závislosti na přesnosti a typu měření. Některé wattmetry mají i další funkce, jako je měření harmonických složek výkonu nebo sledování výkonu v čase.

Analogové měřící přístroje jsou tradiční měřicí zařízení, která používají pohyblivý ukazatel na stupnici k zobrazování hodnoty měřeného parametru. Tyto přístroje jsou založeny na principu elektromagnetického nebo elektrostatického působení na pohyblivý element. Analogové měřící přístroje jsou zpravidla jednoúčelové, specializované na konkrétní měřenou veličinu (např. voltmetr, ampérmetr, ohmmetr). Jsou známé pro svou jednoduchost a odolnost. Při použití vytvářejí kontinuální analogový signál, který indikuje hodnotu měřené veličiny. Jsou často používány v situacích, kdy je potřeba rychle sledovat změny na stupnici. Moderní digitální přístroje nahrazují analogové přístroje v mnoha aplikacích, protože nabízejí vyšší přesnost a další funkce.

Přesnost měřících přístrojů je nutné kontrolovat v určitém časovém intervalu. U laboratorních přístrojů, které budeme ověřovat v průběhu tohoto měření je nutná kontrola přesnosti jednou ročně. Od měření této úlohy očekáváme ověření skutečné přesnosti, od které vyvodíme, zdali měřený přístroj spadá do dané třídy přesnosti. Pokud budou přístroje vykazovat nepřesné měření bude je nutné zařadit do příslušné nižší třídy přesnosti. Jelikož jsou přístroje přeměřovány každý rok, je malá pravděpodobnost že nebudou odpovídat své třídě přesnosti, pokud budeme uvažovat, že s nimi bylo zacházeno správně a nedošlo k žádnému poškození.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

První jsme měřili voltmetr za studena. Zapojení i měření proběhlo bez komplikací. Postupovali jsme od nejnižší hodnoty stupnice až po maximální hodnotu rozsahu. V průběhu měření bylo patrné že měřený voltmetr nejeví velkou odchylku. Poté jsme nechali voltmetr pět minut zahřát. Provedli jsme tentýž měření s tím rozdílem, že jsme postupovali od maximální hodnoty rozsahu směrem k nejnižší hodnotě rozsahu. Ani v tuto chvíli voltmetr nevykazoval nepřesnost.

Druhý jsme měřili ampérmetr za studena, Zapojení i měření jako u předešlé úlohy proběhlo bez komplikací. Postupovali jsme po celém rozsahu od nejnižší hodnoty až po nejvyšší hodnotu. V průběhu měření jsme mohli pozorovat značnou nepřesnost přístroje, Poté jsme nechali ampérmetr pět minut zahřát. Provedli jsme tentýž měření s tím rozdílem, že jsme postupovali od maximální hodnoty rozsahu směrem k nejnižší hodnotě rozsahu. I v tuto chvíli vykazoval ampérmetr značnou nepřesnost.

Třetí měření proběhlo s wattmetrem. Toto zapojení bylo těžší, než předchozí dvě ale též jsme to zvládli. Měření probíhalo bez komplikací. Wattmetr už od počátku vykazoval začnou nepřesnost. Měření jsme provedli za tepla i za studena.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

Voltmetr za studena													
U_R [V]	12	12	**12**	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
U_N [V]	0	1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_S [V]	0	0,95	**1,943**	2,96	4	4,98	6,02	6,97	8	9	9,99	10,98	12
ΔU [V]	0	0,05	**0,057**	0,04	0	0,02	-0,02	0,03	0	0	0,01	0,02	0
K_U [V]	0	-0,05	**-0,057**	-0,04	0	-0,02	0,02	-0,03	0	0	-0,01	-0,02	0
δ_U [-]	0	0,053	**0,029**	0,014	0	0,004	-0,003	0,004	0	0	0,001	0,002	0
δ_U [%]	0	5,3	**2,9**	1,4	0	0,4	-0,3	0,4	0	0	0,1	0,2	0
δ_{TP} [%]	0	0,417	**0,475**	0,333	0	0,167	0,167	0,250	0	0	0,083	0,167	0

$\Delta_U = U_N - U_s$ $\quad \Delta_U = 2 - 1{,}943$ $\quad \Delta_U = 0{,}057\ V$

$K_U = U_S - U_N$ $\quad K_U = 1{,}943 - 2$ $\quad K_U = -0{,}057\ V$

$\delta_U = \frac{\Delta_U}{U_S}$ $\quad \delta_U = \frac{0{,}057}{1{,}943}$ $\quad \delta_U = 0{,}029$

$\delta_U = \delta_U * 100$ $\quad \delta_U = 0{,}029 * 100$ $\quad \delta_U = 2{,}9\%$

$\delta_{TP} = \frac{|K_U|}{U_R} * 100$ $\quad \delta_{TP} = \frac{|-0{,}057|}{12} * 100$ $\quad \delta_{TP} = 0{,}475\%$

$\Delta_m = \pm \frac{\delta_{TP} * U_R}{100}$ $\quad \Delta_m = \pm \frac{0{,}5 * 12}{100}$ $\quad \Delta_m = \pm 0{,}06\ V$

Voltmetr po zahřátí													
U_R [V]	12	12	12	12	12	12	12	12	**12**	12	12	12	12
U_N [V]	0	1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10	11	12
U_S [V]	0	0,955	1,944	2,98	4	4,99	6	6,98	**7,94**	8,96	10	10,98	11,96
ΔU [V]	0	0,045	0,056	0,02	0	0,01	0	0,02	**0,06**	0,04	0	0,02	0,04
K_U [V]	0	-0,045	-0,056	-0,02	0	-0,01	0	-0,02	**-0,06**	-0,04	0	-0,02	-0,04
δ_U [-]	0	0,047	0,029	0,007	0	0,002	0	0,003	**0,008**	0,004	0	0,002	0,003
δ_U [%]	0	4,7	2,9	0,7	0	0,2	0	0,3	**0,8**	0,4	0	0,2	0,3
δ_{TP} [%]	0	0,375	0,467	0,167	0	0,083	0	0,167	**0,500**	0,333	0	0,167	0,333

$\Delta_U = U_N - U_s$ $\quad \Delta_U = 8 - 7{,}94$ $\quad \Delta_U = 0{,}06V$

$K_U = U_S - U_N$ $\quad K_U = 7{,}94 - 8$ $\quad K_U = -0{,}06\ V$

$\delta_U = \frac{\Delta_U}{U_S}$ $\quad \delta_U = \frac{0{,}06}{7{,}94}$ $\quad \delta_U = 0{,}008$

$\delta_U = \delta_U * 100$ $\quad \delta_U = 0{,}008 * 100$ $\quad \delta_U = 0{,}8\%$

$\delta_{TP} = \frac{|K_U|}{U_R} * 100$ $\quad \delta_{TP} = \frac{|-0{,}06|}{12} * 100$ $\quad \delta_{TP} = 0{,}5\%$

$\Delta_m = \pm \frac{\delta_{TP} * U_R}{100}$ $\quad \Delta_m = \pm \frac{0{,}5 * 12}{100}$ $\quad \Delta_m = \pm 0{,}06\ V$

Ampérmetr za studena													
I_R [mA]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**12**
I_N [mA]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**12**
I_S [mA]	0	1,17	2,16	3,25	4,34	5,37	6,4	7,53	8,57	9,64	10,7	11,83	**12,96**
ΔI [%]	0	-0,17	-0,16	-0,25	-0,34	-0,37	-0,4	-0,53	-0,57	-0,64	-0,7	-0,83	**-0,96**
K_I [mA]	0	0,17	0,16	0,25	0,34	0,37	0,4	0,53	0,57	0,64	0,7	0,83	**0,96**
δI [-]	0	-0,145	-0,074	-0,077	-0,078	-0,069	-0,063	-0,070	-0,067	-0,066	-0,065	-0,070	**-0,074**
δ_I [%]	0	-14,5	-7,4	-7,7	-7,8	-6,9	-6,3	-7,0	-6,7	-6,6	-6,5	-7,0	**-7,4**
δ_{TP} [%]	0	1,42	1,33	2,08	2,83	3,08	3,33	4,42	4,75	5,33	5,83	6,92	**8,00**

$$\Delta_I = I_N - I_s \qquad \Delta_I = 12 - 12{,}96 \qquad \Delta_I = -0{,}96\ mA$$

$$K_I = I_S - I \qquad K_I = 12{,}96 - 12 \qquad K_I = 0{,}96\ mA$$

$$\delta_I = \frac{\Delta_I}{I_S} \qquad \delta_I = \frac{-0{,}96}{12{,}96} \qquad \delta_I = -0{,}074$$

$$\delta_I = \delta_U * 100 \qquad \delta_I = -0{,}074 * 100 \qquad \delta_I = -7{,}4\%$$

$$\delta_{TP} = \frac{|K_I|}{I_R} * 100 \qquad \delta_{TP} = \frac{|0{,}96|}{12} * 100 \qquad \delta_{TP} = 8\%$$

$$\Delta_m = \pm\frac{\delta_{TP} * I_R}{100} \qquad \Delta_m = \pm\frac{1{,}5*12}{100} \qquad \Delta_m = \pm 0{,}18\ mA$$

Ampérmetr po zahřátí													
IR [mA]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**12**
IN [mA]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**12**
IS [mA]	0	1,14	2,13	3,25	4,32	5,37	6,36	7,41	8,55	9,65	10,69	11,83	**12,92**
ΔI [-]	0	-0,14	-0,13	-0,25	-0,32	-0,37	-0,36	-0,41	-0,55	-0,65	-0,69	-0,83	**-0,92**
KI [mA]	0	0,14	0,13	0,25	0,32	0,37	0,36	0,41	0,55	0,65	0,69	0,83	**0,92**
δI [%]	0	-0,123	-0,061	-0,077	-0,074	-0,069	-0,057	-0,055	-0,064	-0,067	-0,065	-0,070	**-0,071**
δI [%]	0	-12,3	-6,1	-7,7	-7,4	-6,9	-5,7	-5,5	-6,4	-6,7	-6,5	-7,0	**-7,1**
δTP [%]	0	1,17	1,08	2,08	2,67	3,08	3,00	3,42	4,58	5,42	5,75	6,92	**7,67**

$$\Delta_I = I_N - I_s \qquad \Delta_I = 12 - 12{,}92 \qquad \Delta_I = -0{,}92\ mA$$

$$K_I = I_S - I \qquad K_I = 12{,}92 - 12 \qquad K_I = 0{,}92\ mA$$

$$\delta_I = \frac{\Delta_I}{I_S} \qquad \delta_I = \frac{-0{,}92}{12{,}92} \qquad \delta_I = -0{,}071$$

$$\delta_I = \delta_U * 100 \qquad \delta_I = -0{,}074 * 100 \qquad \delta_I = -7{,}1\%$$

$$\delta_{TP} = \frac{|K_I|}{I_R} * 100 \qquad \delta_{TP} = \frac{|0{,}92|}{12} * 100 \qquad \delta_{TP} = 7{,}67\%$$

$$\Delta_m = \pm\frac{\delta_{TP} * I_R}{100} \qquad \Delta_m = \pm\frac{1{,}5*12}{100} \qquad \Delta_m = \pm 0{,}18\ mA$$

Wattmetr za studena													
P_R [W]	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	**120**
P_N [W]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	**120**
P_S [W]	0	8,79	19,90	32,11	43,15	54,30	64,99	75,00	87,20	98,26	108,90	120,29	**130,89**
U_S [V]	0	17,75	40,2	64,1	86,3	108,6	130,5	150,9	175,8	198,1	220	243,5	**265,5**
I_S [mA]	500	495	495	501	500	500	498	497	496	496	495	494	**493**
Δ_P [W]	0	1,21	0,10	-2,11	-3,15	-4,30	-4,99	-5,00	-7,20	-8,26	-8,90	-10,29	**-10,89**
K_P [W]	0	-1,21	-0,10	2,11	3,15	4,30	4,99	5,00	7,20	8,26	8,90	10,29	**10,89**
δ_P [-]	0	0,138	0,005	-0,066	-0,073	-0,079	-0,077	-0,067	-0,083	-0,084	-0,082	-0,086	**-0,083**
δ_P [%]	0	13,8	0,5	-6,6	-7,3	-7,9	-7,7	-6,7	-8,3	-8,4	-8,2	-8,6	**-8,3**
δ_{TP} [%]	0	1,01	0,08	1,76	2,63	3,58	4,16	4,16	6,00	6,88	7,42	8,57	**9,08**

$$P_s = U_s * I_s \qquad P_s = 265{,}5 * 0{,}493 \qquad P_s = 130{,}89\ W$$

$$\Delta_P = P_N - P_s \qquad \Delta_P = 120 - 130{,}89 \qquad \Delta_P = -10{,}89\ W$$

$$K_P = P_S - P_N \qquad K_P = 130{,}89 - 120 \qquad K_P = 10{,}89\ W$$

$$\delta_P = \frac{\Delta_P}{P_S} \qquad \delta_P = \frac{-10{,}89}{130{,}89} \qquad \delta_P = -0{,}083$$

$$\delta_P = \delta_P * 100 \qquad \delta_P = -0{,}083 * 100 \qquad \delta_P = -8{,}3\%$$

$$\delta_{TP} = \frac{|K_P|}{P_R} * 100 \qquad \delta_{TP} = \frac{|10{,}89|}{120} * 100 \qquad \delta_{TP} = 9{,}08\%$$

$$\Delta_m = \pm\frac{\delta_{TP} * P_R}{100} \qquad \Delta_m = \pm\frac{0{,}5 * 120}{100} \qquad \Delta_m = \pm 0{,}6\ W$$

Wattmetr po zahřátí													
P_R [W]	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	**120**
P_N [W]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	**120**
P_S [W]	0	8,5808	19,9297	31,623	43,45	53,821	65,7696	76,1685	86,8725	96,7614	108,6	120,8704	**131,65**
U_S [V]	0	17,3	40,1	63,5	86,9	107	132,6	154,5	175,5	194,3	217,2	243,2	**263,3**
I_S [mA]	500	496	497	498	500	503	496	493	495	498	500	497	**500**
ΔP [W]	0	1,42	0,07	-1,62	-3,45	-3,82	-5,77	-6,17	-6,87	-6,76	-8,60	-10,87	**-11,65**
K_P [W]	0	-1,42	-0,07	1,62	3,45	3,82	5,77	6,17	6,87	6,76	8,60	10,87	**11,65**
δ_P [-]	0	0,165	0,004	-0,051	-0,079	-0,071	-0,088	-0,081	-0,079	-0,070	-0,079	-0,090	**-0,088**
δ_P [%]	0	16,5	0,4	-5,1	-7,9	-7,1	-8,8	-8,1	-7,9	-7,0	-7,9	-9,0	**-8,8**
δ_{TP} [%]	0	1,18	0,06	1,35	2,88	3,18	4,81	5,14	5,73	5,63	7,17	9,06	**9,71**

$$P_s = U_s * I_s \qquad P_s = 263{,}3 * 0{,}5 \qquad P_s = 131{,}65\ W$$

$$\Delta_P = P_N - P_s \qquad \Delta_P = 120 - 131{,}65 \qquad \Delta_P = -11{,}65\ W$$

$$K_P = P_S - P_N \qquad K_P = 131{,}65\ - 120 \qquad K_P = 11{,}65\ W$$

$$\delta_P = \frac{\Delta_P}{P_S} \qquad \delta_P = \frac{-11{,}65}{131{,}65} \qquad \delta_P = -0{,}088$$

$$\delta_P = \delta_P * 100 \qquad \delta_P = -0{,}088 * 100 \qquad \delta_P = -8{,}8\%$$

$$\delta_{TP} = \frac{|K_P|}{P_R} * 100 \qquad \delta_{TP} = \frac{|11{,}65|}{120} * 100 \qquad \delta_{TP} = 9{,}71\%$$

$$\Delta_m = \pm\frac{\delta_{TP} * P_R}{100} \qquad \Delta_m = \pm\frac{0{,}5 * 120}{100} \qquad \Delta_m = \pm 0{,}6\ W$$

ZÁVĚR

Měření této úlohy proběhlo zcela bez jakéhokoliv problému. Výsledné vypočtené hodnoty i grafy odpovídaly naším očekáváním. Měření probíhalo v laboratorních podmínkách, tudíž by výsledky neměli být ovlivněny vnějším prostředím. Nepřesnost přístrojů je pravděpodobně způsobená stářím a opotřebováním.

Pomocí opravné křivky v úloze 1a jsme zjistili že voltmetr s inventárním číslem C-CS-230 dosahuje třídy přesnosti $\delta_{TP} = 0{,}475\%$ za studena a $\delta_{TP} = 0{,}467\%$ po zahřátí tudíž vyhovuje své udávané třídě přesnosti $\delta_{TP} = 0{,}5\%$. Z křivky jde vyčíst, že voltmetr měřil přesněji po zahřátí vlastní spotřebou, které trvalo 5 minut.

Korekční křivka měřeného ampérmetru s inventárním číslem A-CS-98 v úloze 1b odhalila, že ampérmetr neodpovídá své udávané třídě což je $\delta_{TP} = 1{,}5\%$. Je nutné ho zařadit do správné třídy přesnosti podle ČSN. Můžeme zde pozorovat, že měřený ampérmetr byl nepatrně přesnější po zahřátí vlastní spotřebou.

Korekční křivka měřeného wattmetru s inventárním číslem C-R-567 v úloze 2 odhalila, že wattmetr neodpovídá své udávané třídě což je $\delta_{TP} = 0{,}5\%$. Je nutné ho zařadit do správné třídy přesnosti podle ČSN. Můžeme zde pozorovat, že měřený wattmetr vykazoval větší nepřesnost při zahřátí vlastní spotřebou.

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

4	Ověřování měřicích přístrojů	23-10-16	BALÁŠ Josef	3. B / 1	2023/24	STD	16.10.2023
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

U_R [V]	12												
U_N [V]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_S [V]	0	0,955	1,944	2,98	4	4,99	6	6,98	7,94	8,96	10	10,98	11,96
ΔU [V]													
K_U [V]													
δ_U [-]													
δ_U [%]													
δ_{TP} [%]													

I_R [mA]	12												
I_N [mA]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S [mA]	0	1,14	2,13	3,25	4,32	5,37	6,36	7,41	8,55	9,65	10,69	11,83	12,92
δI [%]													
K_I [mA]													
δI [%]													
δ_I [%]													
δ_{TP} [%]													

P_R [W]	120												
P_N [W]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
P_S [W]	0												
U_N [V]													
U_S [V]	0	17,3	40,1	63,5	86,9	107	132,6	154,5	175,5	194,3	217,2	243,2	263,3
I_N [I]													
I_S [mA]	500	496	497	498	500	503	496	493	495	498	500	497	500
ΔP [W]													
K_P [W]													
δ_P [-]													
δ_P [%]													
δ_{TP} [%]													

ZA TEPLA

měřící rozsah	U_R [V]	skutečné hodnoty	U_S [V]	korekce	K_U [V]	procentní chyba	δ_U [%]
nastavené hodnoty	U_N [V]	absolutní chyba	ΔU [V]	relativní chyba	δ_U [-]	třída přesnosti	δ_{TP} [%]

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

4	Ověřování měřicích přístrojů	23-10-16	BALÁŠ Josef	3. B / 1	2023/24	STD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

Třída přesnosti: 0,5%

U_R [V]	12												
U_N [V]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_S [V]	0	0,950	1,943	2,960	4	4,98	6,02	6,97	8	9	9,99	10,98	12
ΔU [V]													
K_U [V]													
δ_U [-]													
δ_U [%]													
δ_{TP} [%]													

Třída přesnosti: 1,5%

I_R [mA]	12												
I_N [mA]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S [mA]	0	1,17	2,16	3,25	4,34	5,37	6,4	7,53	8,57	9,64	10,7	11,83	12,96
δI [%]													
K_I [mA]													
δI [%]													
δ_I [%]													
δ_{TP} [%]													

Třída přesnosti: 0,5%

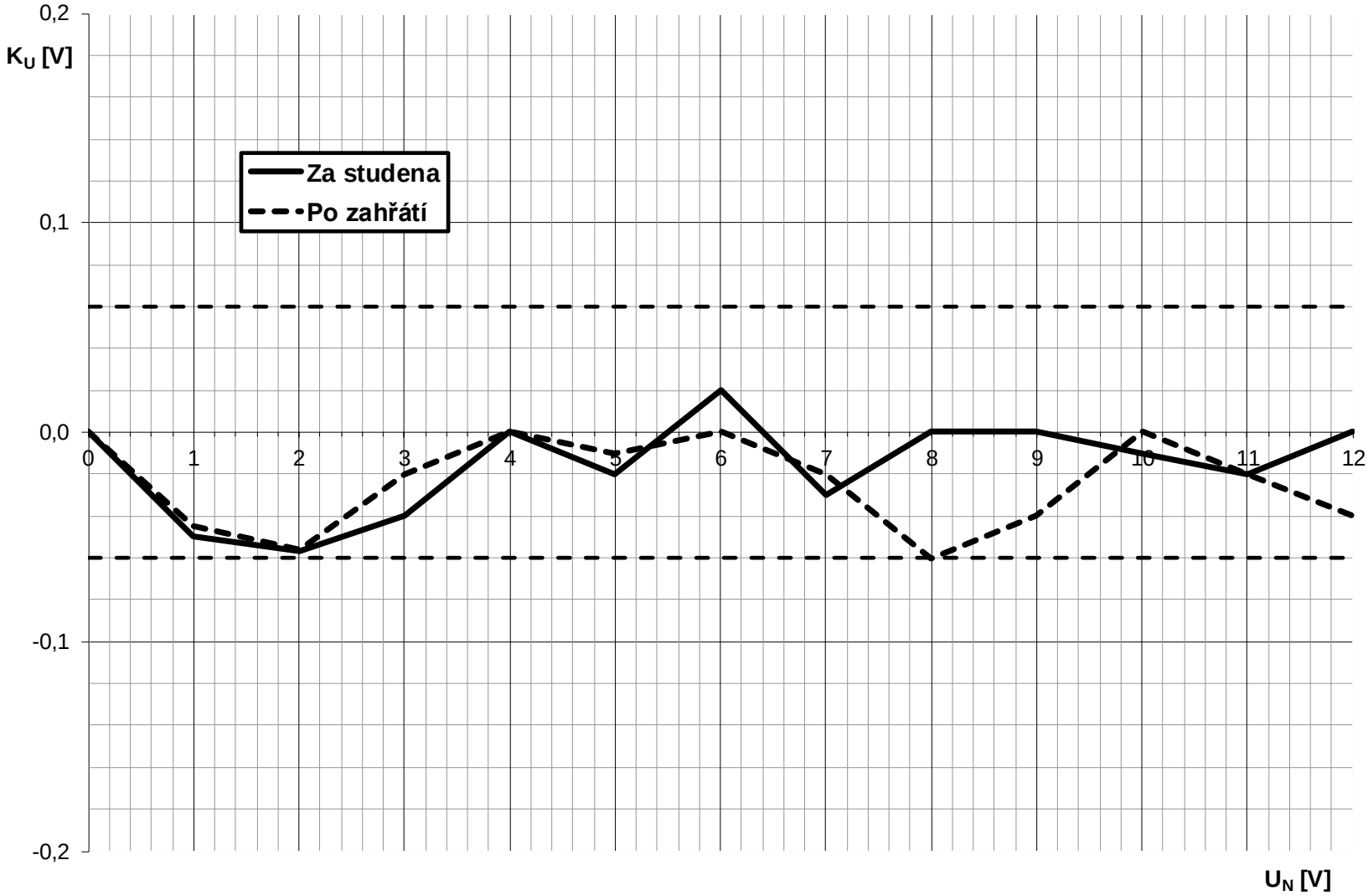
P_R [W]	120												
P_N [W]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
P_S [W]	0	10											
U_N [V]													
U_S [V]	0	17,75	40,2	64,1	86,3	108,6	130,5	150,9	175,8	198,1	220	243,5	265,5
I_N [I]													
I_S [mA]	500	495	495	501	500	500	498	497	496	496	495	494	493
ΔP [W]													
K_P [W]													
δ_P [-]													
δ_P [%]													
δ_{TP} [%]													

ZA STUDENA

měřicí rozsah	U_R [V]	skutečné hodnoty	U_S [V]	korekce	K_U [V]	procentní chyba	δ_U [%]
nastavené hodnoty	U_N [V]	absolutní chyba	ΔU [V]	relativní chyba	δ_U [-]	třída přesnosti	δ_{TP} [%]

KOREKČNÍ KŘIVKA VOLTMETRU

Voltmetr 0-12 V Metra Blansko Analogový magnetoelektrický C-CS-230 δ_{TP} = 0,5%

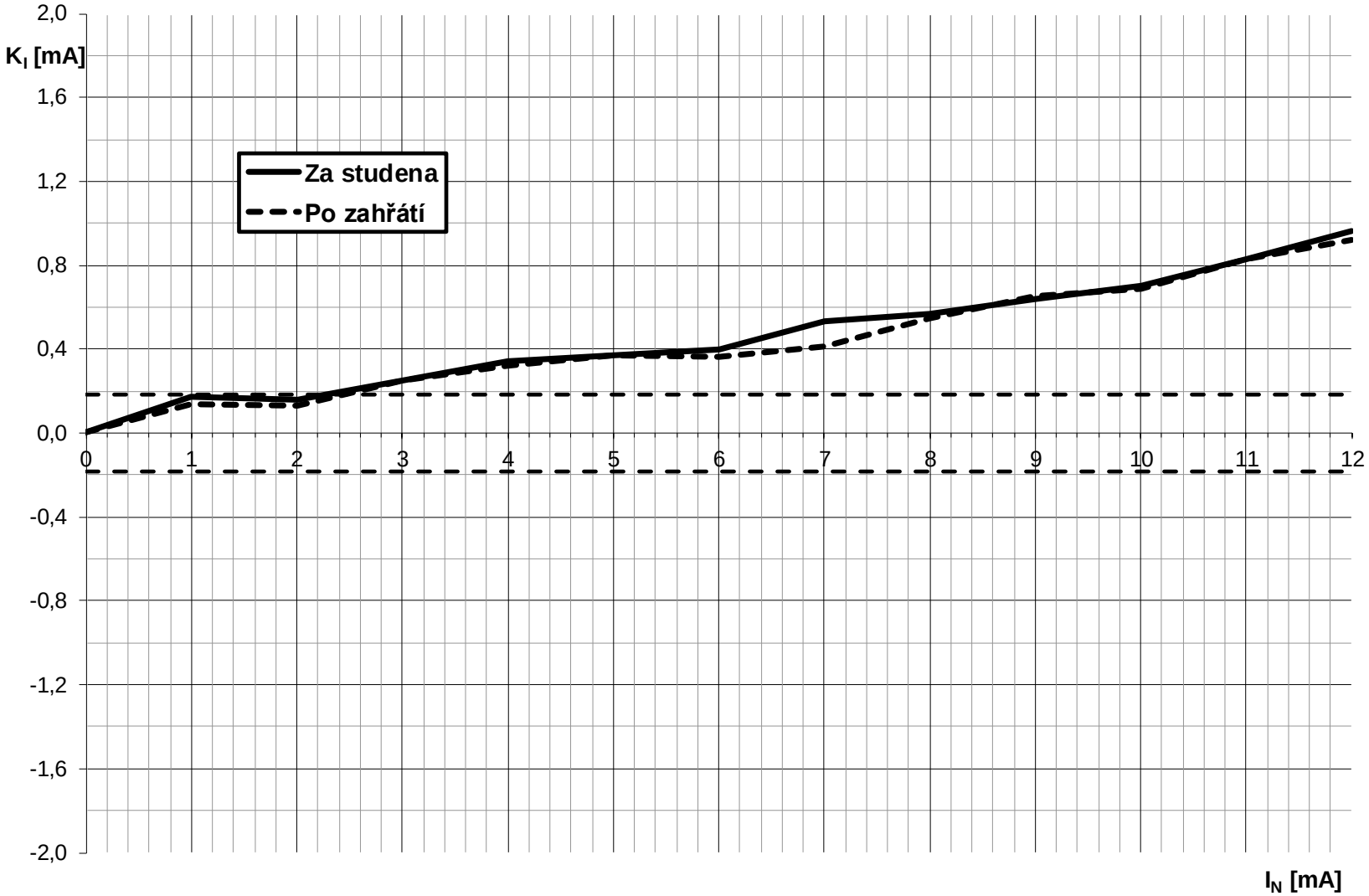


16.10.2023

Josef BALÁŠ, 3. B / 1

KOREKČNÍ KŘIVKA AMPÉRMETRU

Ampérmetr 0-12 mA Metra Blansko Magnetoelektrický s usměrňovačem A-CS-98 δ_{TP} = 1,5%

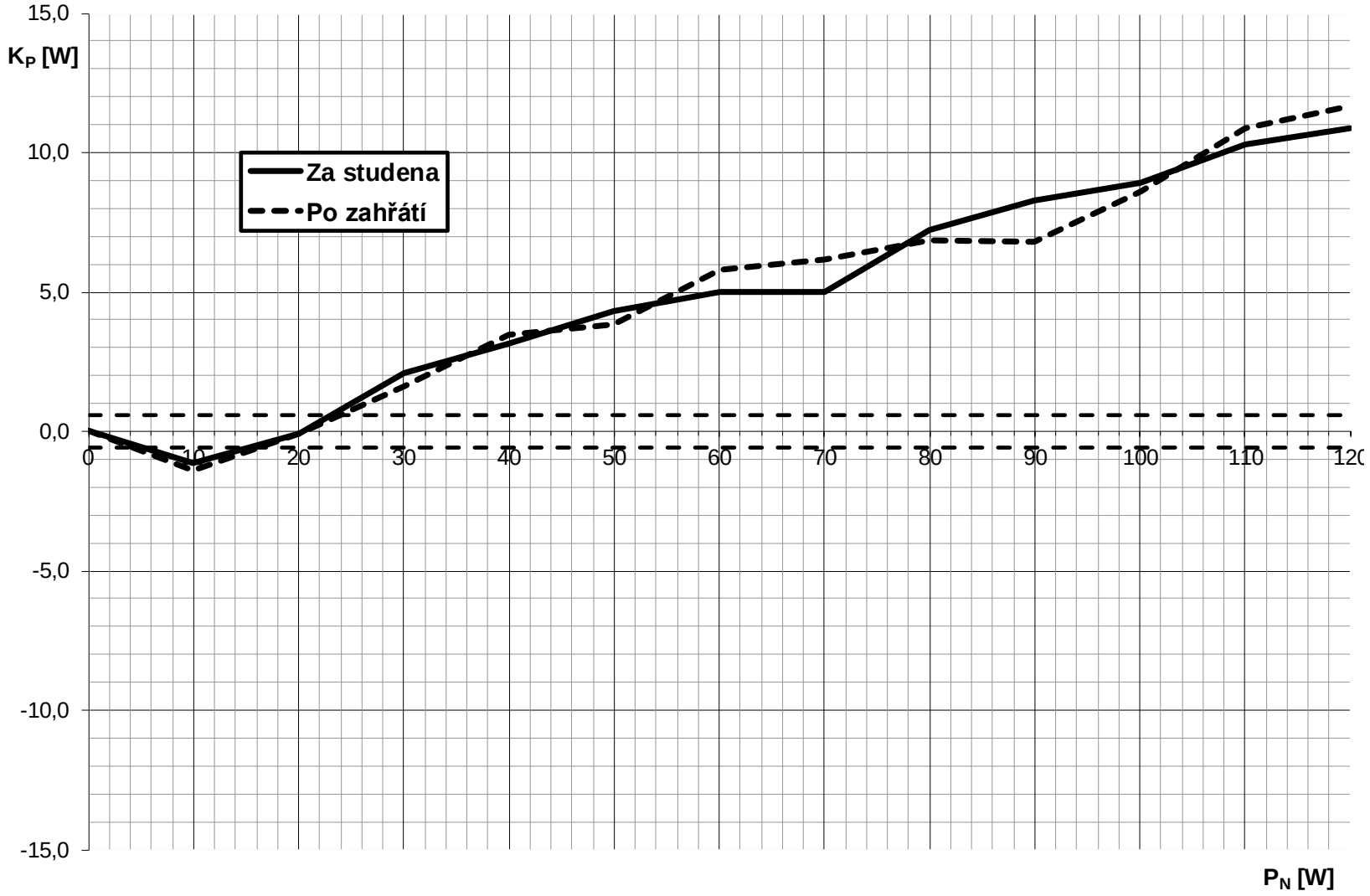


16.10.2023

Josef BALÁŠ, 3. B / 1

KOREKČNÍ KŘIVKA WATTMETRU

Wattmetr 0-120 W Metra Blansko Elektrodynamický C-R-567 δ_{TP} = 0,5%



16.10.2023

Josef BALÁŠ, 3. B / 1

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
V_M	**Voltmetr – měřený**	**Metra Blansko**	**Analogový magnetoelektrický**	**C-CS-230**	**0-12 V**
V_S/A_S	**Voltmetr/Ampérmetr-správný**	**Mastech MY68**	**Digitální**	**C-CS-253**	**Automatický**
Z/Z_2	**Zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL310**	**Stabilizovaný stejnosměrný**	**C-CS-186**	**Terminál 2 0-30 V**
R_1	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-CS-20**	**1450 Ω**
A_M	**Ampérmetr – měřený**	**Metra Blansko**	**Magnetoelektrický s usměrňovačem**	**A-CS-98**	**0-12 mA**
R_2	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-MR-235**	**500 Ω**
Z_1	**zdroj**	**Tesla BM208**	**Stejnosměrný rozvod**	**C-CS-212**	**Stejnosměrný 0-500 V terminál 2**
W_M	**Wattmetr – měřený**	**Metra Blansko**	**Elektrodynamický**	**C-R-567**	**0-120 W 0,5 A 240 V**
A_S	**Ampérmetr – správný**	**Metra Blansko**	**Digitální**	**A-CS-162**	**0-2 A**